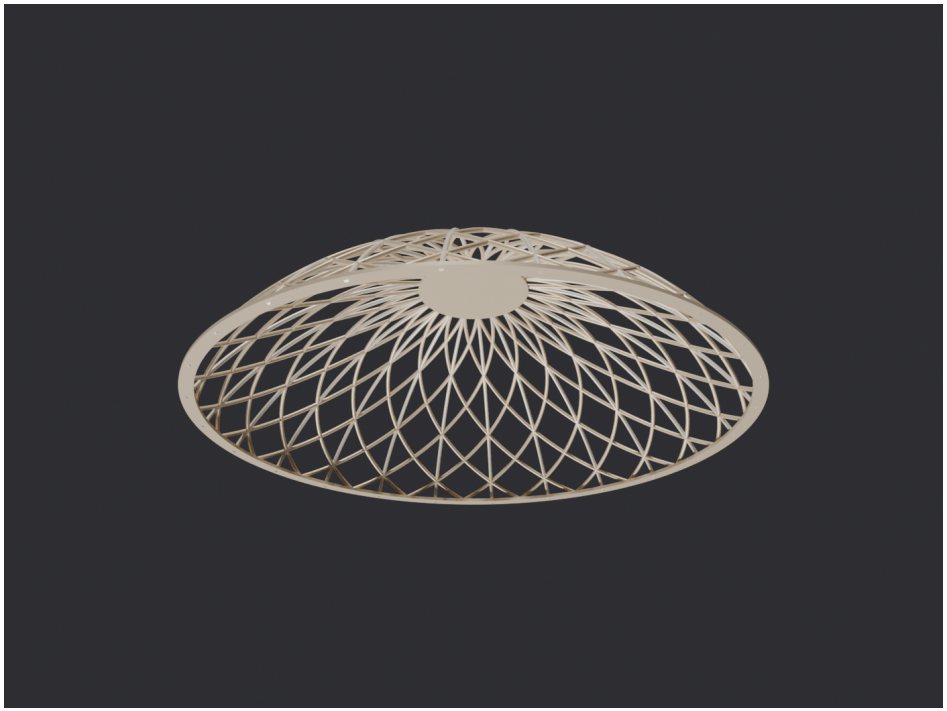
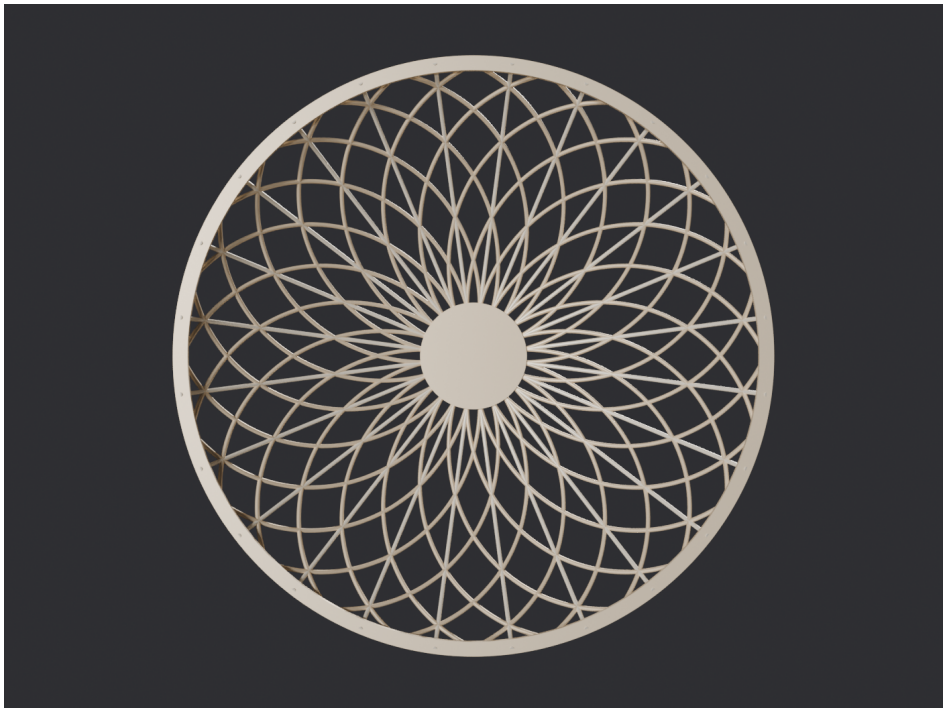
Lámpara roseta – estructura metálica

Ficha técnica para taller. Medidas estimadas a partir de fotos; todo es paramétrico (se regenera con generar_lampara.py).





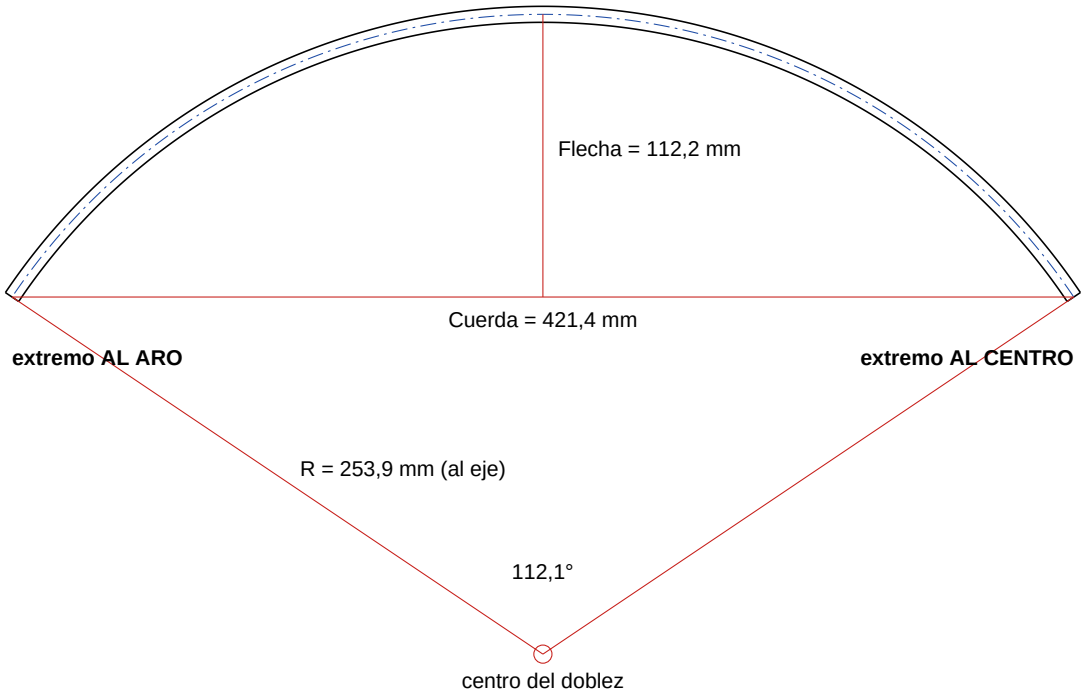
Lista de piezas

Pieza	Cant.	Material	Forma y medidas (al eje de la varilla)
Curva – PIEZA ÚNICA	48	Varilla lisa Ø6,3	Arco plano R 253,9 · 112,1° · largo 497,0 · cuerda 421,4
Meridiano (opcional, tiras LED)	24	Varilla lisa Ø6,3	Arco plano R 473,6 · 49,8° · largo 412,0 · cuerda 399,1
Aro exterior	1	Pletina 20,0×5,0	Anillo plano Ø ext 820,0 / Ø int 780,0 · desarrollo 2513,3
Disco central	1	Lámina 5,0	Disco Ø 170,0 (perforar al centro para el cable/colgante)

Varilla Ø6,3 total aprox.: 33,7 m (sin desperdicio) · Lámpara: Ø exterior 820,0 mm, alto del domo 220,0 mm al eje.
Las 48 curvas son IDÉNTICAS: arcos planos de radio fijo. Las que giran a la izquierda son la misma pieza volteada.
Donde las varillas se cruzan van soldadas (punto de soldadura). Cada extremo de curva se suelda al disco central y al aro.

Pieza única – curva (hacer 48)

Varilla lisa Ø6,3 mm · arco PLANO de radio constante · escala 1:3 en hoja carta impresa al 100 %



Medidas de la pieza

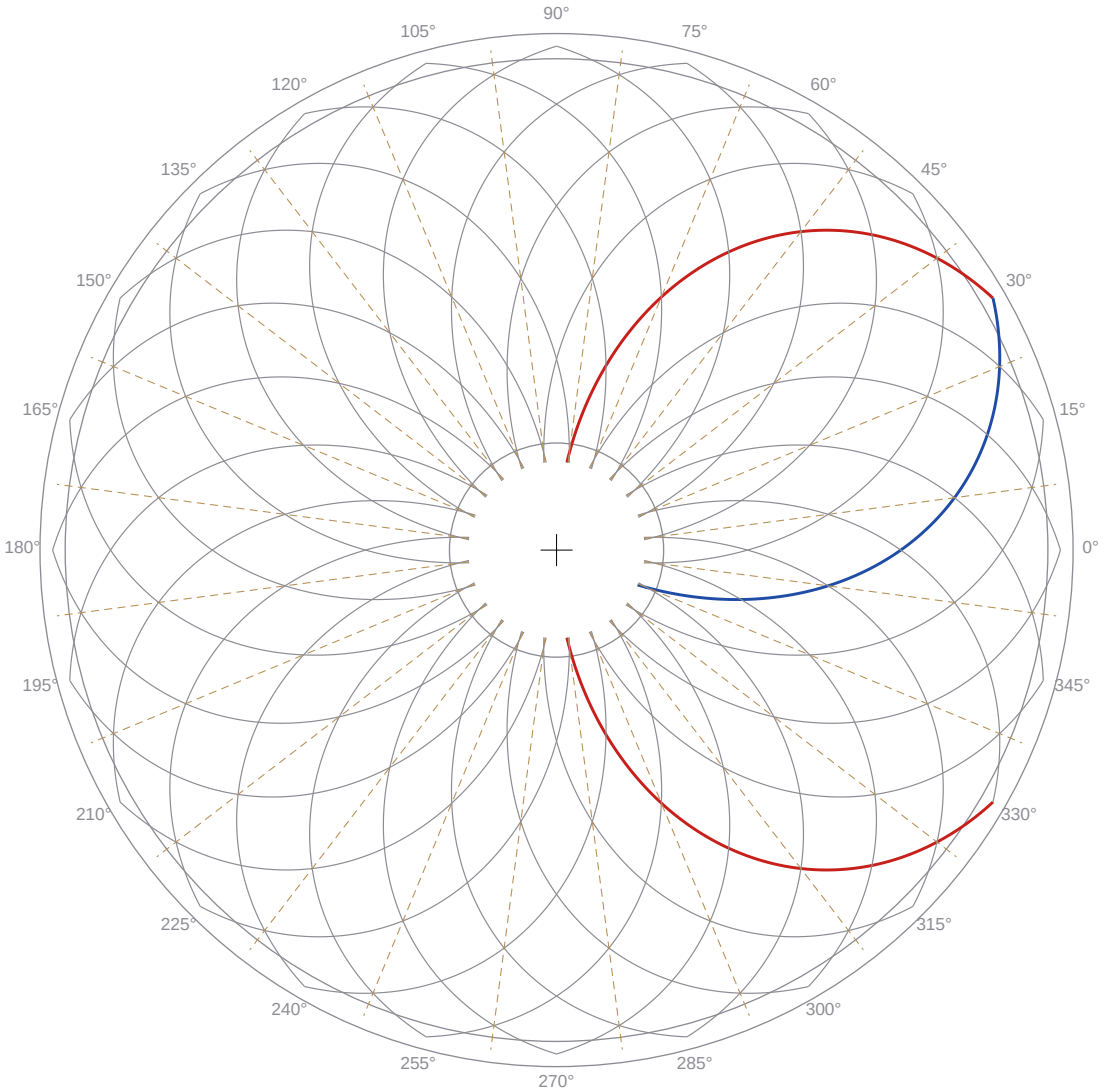
Radio de doblez (eje): 253,9 mm
Radio interior / exterior: 250,7 / 257,1 mm
Ángulo del arco: 112,1°
Largo desarrollado (eje): 497,0 mm
Cuerda (extremo a extremo): 421,4 mm
Flecha (altura del arco): 112,2 mm

Cómo hacerla

1. Cortar varilla a ~520 mm (sobra para recortar).
2. Rolar/doblar a radio 253,9 mm (usar la plantilla 1:1 de las últimas páginas).
3. Recortar a la cuerda de 421,4 mm.
4. Verificar: la pieza debe quedar PLANA, apoyada toda sobre la mesa (sin torcer).
5. Las 48 piezas son iguales; en el armado la mitad se monta volteada (espejo).

Plano de armado – vista en planta (desde arriba)

Escala 1:6 al imprimir al 100 %. Rojo: curvas 01A y 01B · azul: la curva que forma la "V" con la 01A en el aro · punteado: meridianos.



Ubicación de la curva 01A

r = radio en planta desde el centro · z = altura sobre el aro

Punto	r (mm)	ángulo	z (mm)
Extremo centro	70,0	83,3°	214,8
Punto medio	283,2	58,5°	126,0
Extremo aro	400,0	30,0°	0,0

Curva 01B: igual, con los ángulos en negativo (-83,3°, -58,5°, -30,0°).
Curvas siguientes (02A/02B ... 24A/24B): sumar 15,0° por cada número.

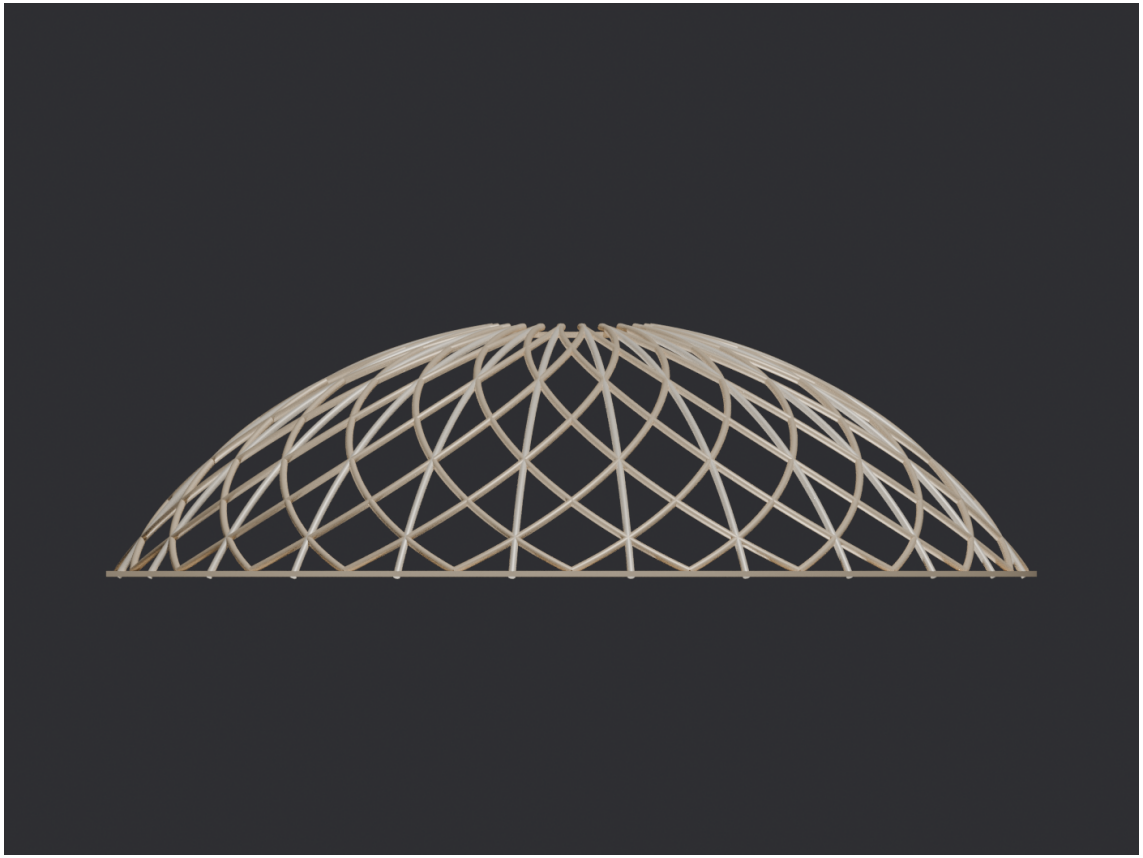
Puntos de llegada

Aro: 24 puntos de "V" cada 15,0°, en 0°, 15,0°, 30,0°...
(a cada punto llegan 2 curvas: una A y una B)
Meridianos: a 7,5° + múltiplos de 15,0° (entre las V).
Centro: las curvas terminan en r = 70,0 mm, apoyadas y soldadas sobre el disco Ø170,0.

Plano de cada curva

El plano de la curva está inclinado 32,4° respecto a la horizontal. Con los 2 extremos ubicados, girar la pieza hasta que el punto medio quede a z = 126,0 mm sobre el aro.

Vista lateral y secuencia de armado

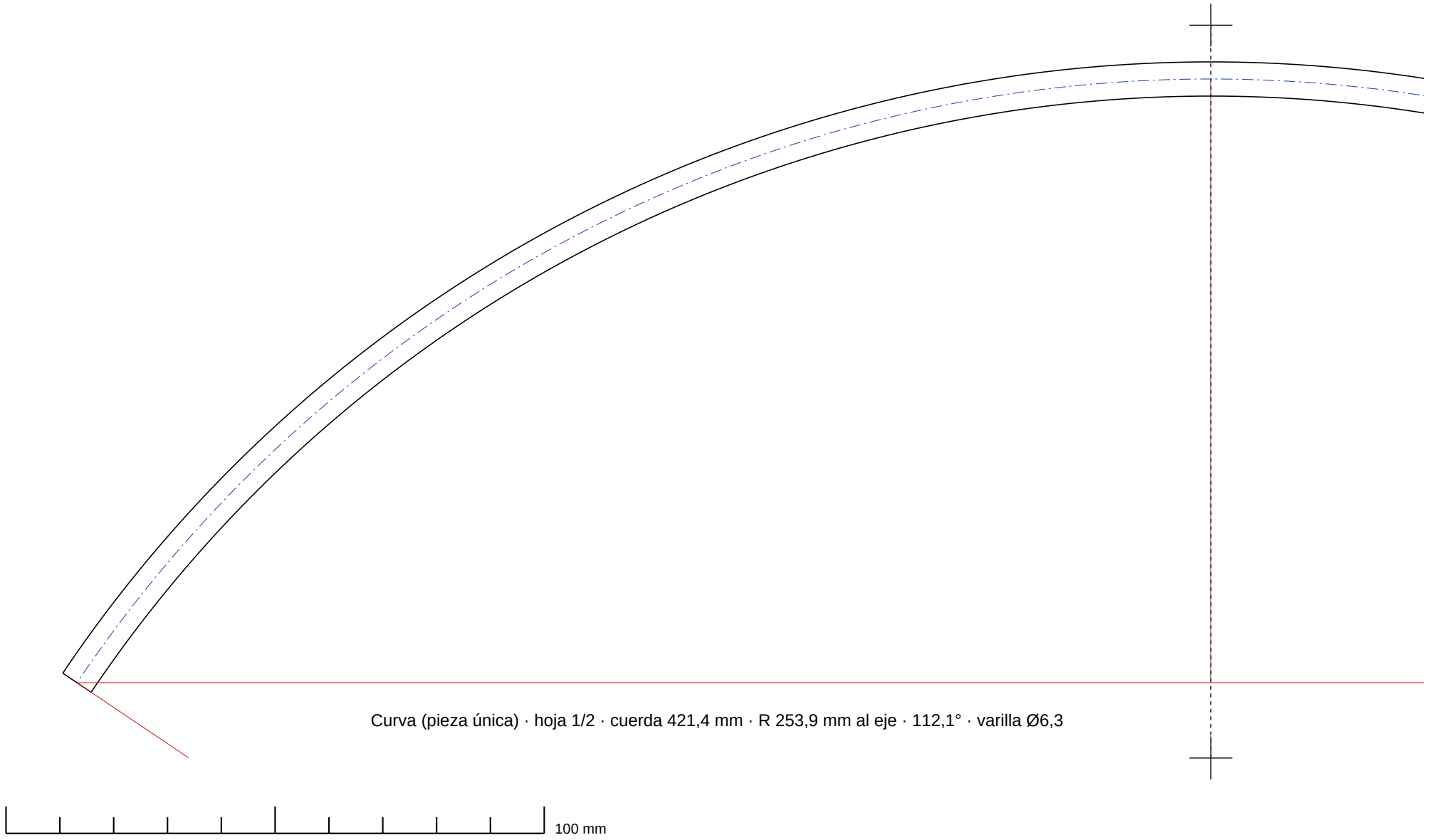


Medidas generales
Ø aro (eje varillas): 800,0 mm
Ø exterior total: 820,0 mm
Altura del domo (eje): 220,0 mm
El domo es un casquete esférico de radio 473,6 mm.

Secuencia sugerida
1. Rolar el aro y soldar el empate.
2. Marcar en el aro los 24 puntos de V (cada 15,0°) y, si lleva, los 24 de meridianos (corridos 7,5°).
3. Fijar el disco central a 220,0 mm de altura, centrado (soporte provisional).
4. Si lleva meridianos, soldarlos primero: dan la forma del domo y sirven de guía.
5. Soldar las 24 curvas A (todas giran igual), luego las 24 curvas B (volteadas).
6. Puntear todos los cruces entre varillas.
7. Pulir soldaduras y pintar (polvo).

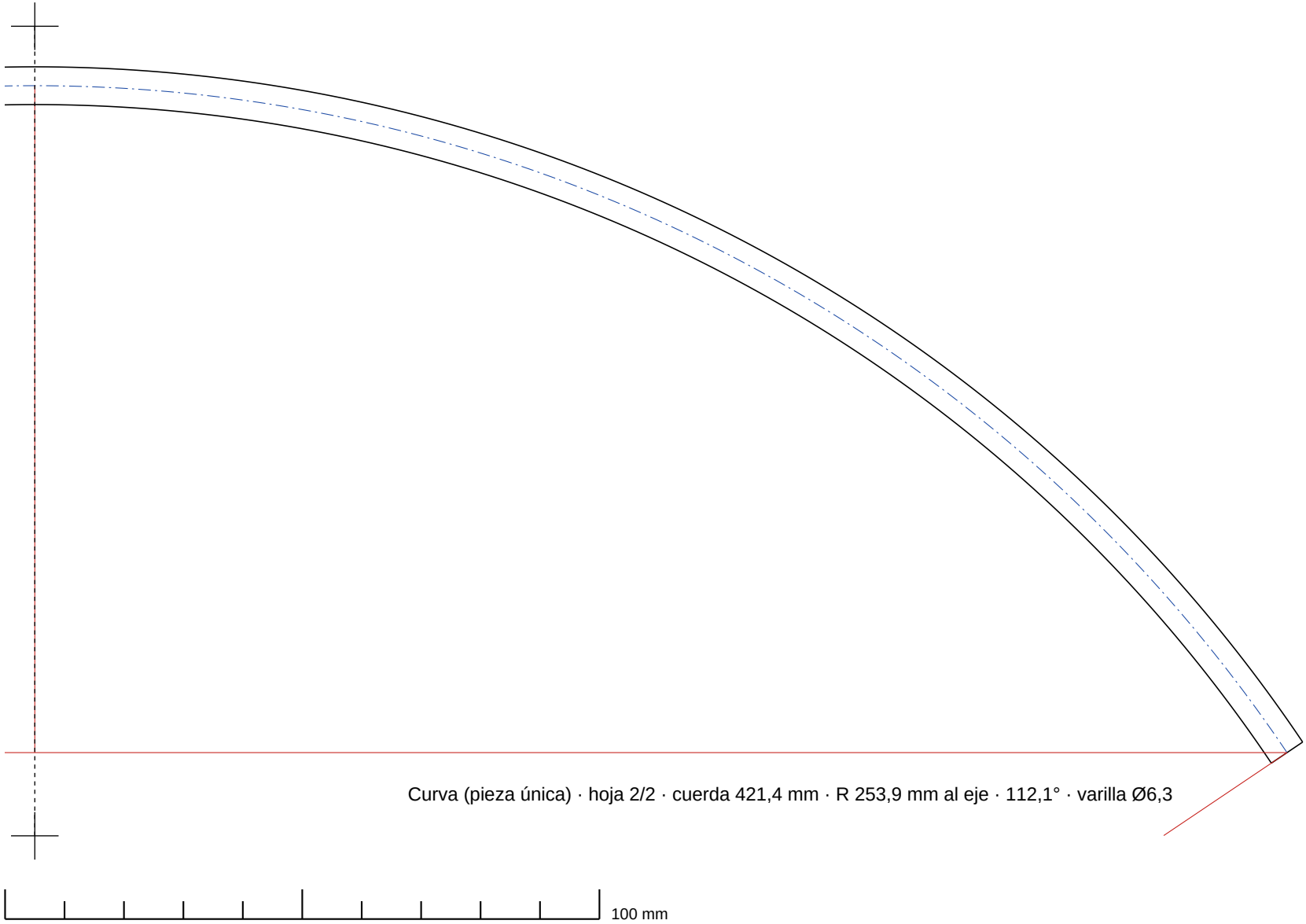
Curva (pieza única) – PLANTILLA 1:1 (hoja 1 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.



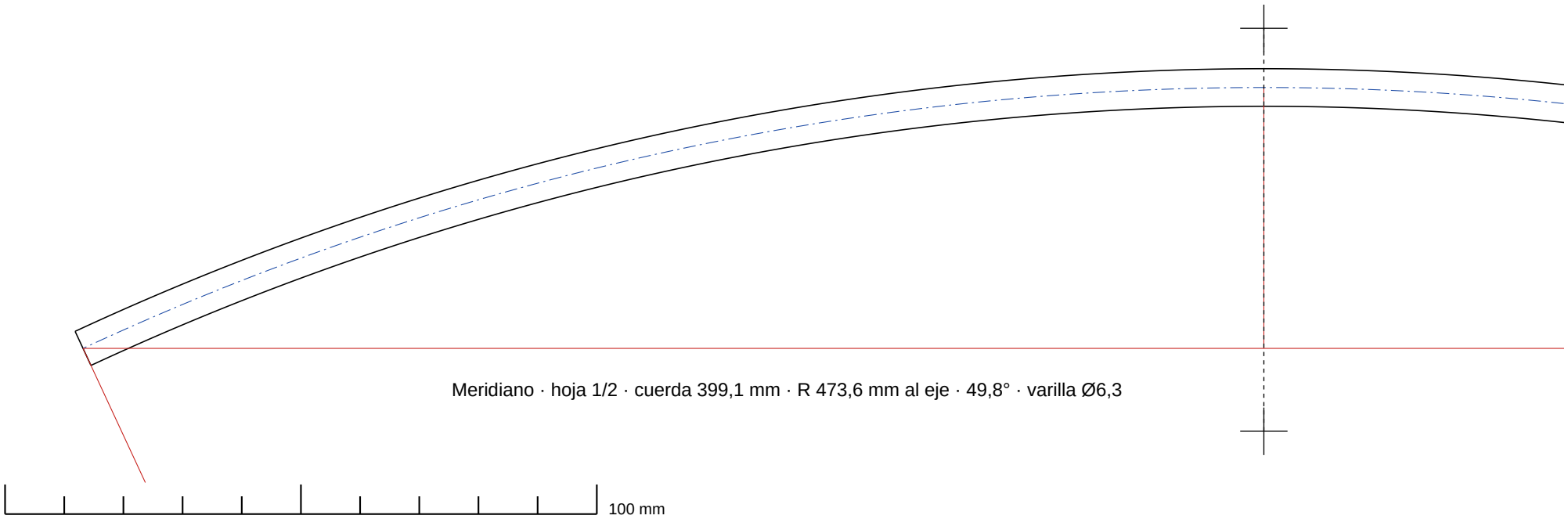
Curva (pieza única) – PLANTILLA 1:1 (hoja 2 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.



Meridiano – PLANTILLA 1:1 (hoja 1 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.



Meridiano – PLANTILLA 1:1 (hoja 2 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

